

Emergente Einstein-Geometrie und geometrische Kopplungsstrukturen im quaternionischen EABC-Modell

Thomas Hofbauer

Unabhängiger Forscher, Bamberg, Deutschland

May 2026

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit dokumentiert im Rahmen des Projekts #Energiedoku die mathematische und numerische Konsistenz des quaternionischen Primzahlmodells (Bamberger Modell) an der Schnittstelle zwischen diskreter Arithmetik, makroskopischer Gravitation und mikroskopischen Eichkopplungen. Es wird gezeigt, dass ein einfacher konform flacher Metrikansatz, basierend auf den vier lokalen EABC-Koordinatenrichtungen des Hurwitz-Gitters, rigide und numerisch exakt auf eine Einsteinsche Raumzeit führt, wobei die kosmologische Konstante Λ direkt an den Skalierungsparameter κ gekoppelt ist. Des Weiteren wird ein analytischer geschlossener Ausdruck für den Kehrwert der elektromagnetischen Feinstrukturkonstante α^{-1} vorgeschlagen, der aus der Modulstruktur des Tensorraums (12^2), einem topologischen Siebdefekt (-7) und einem glatten geometrischen Korrekturterm ($7/(2\pi^4)$) besteht und den CODATA-Wert mit einer Genauigkeit von 6.8×10^{-5} reproduziert. Schließlich wird argumentiert, warum die starke Kopplung α_s strukturell über eine lokale, nichtkommutative Quaternionen-Holonomie als laufende Kopplung modelliert werden muss.

1. Einleitung und mathematische Grundlagen

Das grundlegende Paradigma des quaternionischen Primzahlmodells (#Energiedoku, auch bekannt als *Bamberger Modell*) postuliert, dass die kontinuierliche Struktur der physikalischen Raumzeit sowie die beobachteten fundamentalen Wechselwirkungen als emergente Phänomene aus einer diskreten arithmetischen Basis hervorgehen. Als mathematisches Fundament dient das Hurwitz-Gitter der ganzzahligen Quaternionen, dessen algebraische Starrheit und Primzahlzyklen eine tiefe Verbindung zur Riemannschen Vermutung und der arithmetischen Interferenz aufweisen.

In diesem Modell werden Teilchen und Wechselwirkungen nicht als primäre Objekte in einem kontinuierlichen Hintergrundraum aufgefasst, sondern als kollektive Anregungszustände und geometrische Defekte innerhalb eines starren diskreten Gitters. Der Übergang von der diskreten Arithmetik zur kontinuierlichen makroskopischen Geometrie erfolgt über die Definition lokaler Koordinatenrichtungen, die aus den vier fundamentalen Einheiten und Modulstrukturen der Quaternionenalgebra abgeleitet werden. Wir bezeichnen diese vier Richtungen als E , A , B und C , wobei die Entsprechungen zur klassischen relativistischen Notation wie folgt lauten:

$$E \sim t, \quad A \sim x, \quad B \sim y, \quad C \sim z.$$

Diese Arbeit präsentiert neue numerische und analytische Ergebnisse, die zeigen, dass sowohl die Einsteinschen Feldgleichungen der Gravitation als auch die spezifischen Werte der quantenfeldtheoretischen Kopplungskonstanten als direkte Konsequenz dieser EABC-Geometrie verstanden werden können.

2. Emergente Einstein-Geometrie aus der EABC-Konformalmetrik

Um den makroskopischen Grenzwert des Modells zu untersuchen, betrachten wir einen ersten nichttrivialen Kandidaten für eine EABC-konforme Metrik auf dem kontinuierlichen Grenzwertraum. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Metrik diagonal und proportional zur Minkowski-Metrik $\eta_{\mu\nu}$ ist, moduliert durch ein skalares Konformalfeld $\Omega(x)$:

$$g_{\mu\nu}^{EABC}(x) = \Omega(x)^2 \eta_{\mu\nu}$$

Das Konformalfeld wird dabei direkt durch die quadratische Form des EABC-Raums generiert. Wir definieren die invariante quadratische EABC-Distanz $Q_{EABC(x)}$ im pseudo-euklidischen Sinne gemäss:

$$Q_{EABC(x)} = -E^2 + A^2 + B^2 + C^2$$

Das infinitesimale Skalenfeld $\Omega(x)$ wird nun invers zur arithmetischen Dichteentwicklung des Gitters angesetzt, was zu folgendem funktionalen Zusammenhang führt:

$$\Omega(x) = 1 / (1 + \kappa Q_{EABC(x)})$$

wobei κ einen freien Parameter darstellt, der physikalisch als *EABC-Kohärenzkrümmung* interpretiert wird. Eingesetzt in den Metrikansatz ergibt sich die geschlossene Darstellung:

$$g_{\mu\nu}^{EABC} = \eta_{\mu\nu} / (1 + \kappa (-E^2 + A^2 + B^2 + C^2))^2$$

2.1 Numerische Verifikation der Einstein-Eigenschaft

Um zu prüfen, ob diese aus arithmetischen Symmetrien motivierte Metrik mit der Allgemeinen Relativitätstheorie vereinbar ist, wurde die Gültigkeit der Einsteinschen Feldgleichungen im Vakuum unter Hinzunahme einer kosmologischen Konstante Λ numerisch untersucht:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$$

wobei $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - (1/2) R g_{\mu\nu}$ den Einstein-Tensor bezeichnet. Die numerischen Berechnungen auf dem System MBP-von-Thomas unter Verwendung hochpräziser symbolischer und numerischer Algebren zeigten ein mathematisch bemerkenswert stabiles Verhalten. Für alle getesteten Werte von κ ergab sich exakt eine Einsteinsche Raumzeit. Die ermittelten Werte für die kosmologische Konstante Λ und den Ricci-Skalar R lauten:

$$\Lambda = 12\kappa, \quad R = 48\kappa$$

Die folgende Tabelle dokumentiert die Ergebnisse der numerischen Plausibilitätstests für unterschiedliche Skalierungen von κ :

Parameter κ	Gefundenes Δ	Ricci-Skalar R	Relativer Fehler
0.01	0.12	0.48	$\sim 10^{-16}$
0.05	0.60	2.40	$\sim 10^{-16}$
-0.02	-0.24	-0.96	$\sim 10^{-16}$

Tab. 1: Numerische Testergebnisse des EABC-Metrikansatzes bezüglich der Einstein-Konformität.

Der relative Fehler liegt durchgängig auf dem Niveau der Maschinengenauigkeit (10^{-16}), was die analytische Exaktheit dieses Zustandsbeweises untermauert. Der Faktor 12 bzw. 48 reflektiert die mathematische Starrheit des vierdimensionalen konform flachen Raumes mit maximaler Symmetrie. Physikalisch liefert ein positives κ direkt eine de-Sitter-artige kosmologische Struktur (positive Raumzeitkrümmung, beschleunigte Expansion), während ein negatives κ eine anti-de-Sitter-artige Geometrie erzeugt.

3. Geometrische Struktur der elektromagnetischen Kopplung

Neben der makroskopischen Raumzeitkrümmung verlangt das Bamberger Modell eine fundamentale Erklärung der mikroskopischen Kopplungskonstanten aus derselben mathematischen Quelle. Für die elektromagnetische Wechselwirkung wurde im Rahmen des EABC-Grundtensorraums zunächst der ganzzahlige Basiskandidat identifiziert:

$$\alpha^{-1} \approx 12^2 - 7 = 137$$

Verglichen mit dem experimentellen CODATA-Wert von $\alpha^{-1}_{\text{CODATA}} = 137.035999084$ ergibt dies eine Abweichung von $\Delta = 0.035999084$, was einem relativen Fehler von lediglich 2.63×10^{-4} entspricht.

3.1 Der geometrische Korrekturterm

Um diesen "Phasendefekt" physikalisch und mathematisch exakt aufzulösen, wurden systematisch Korrekturterme aus den für das EABC-Modell charakteristischen Tensorzahlen (2, 3, 4, 7, 12, 16, π , $\sqrt{2}$, φ , e) geprüft. Der mathematisch konsistenteste und numerisch präziseste Treffer lautet:

$$\Delta \approx 7 / (2\pi^4)$$

Numerisch ergibt dieser Term den Wert $0.0359309...$ Daraus formuliert sich der vollständige EABC-Kandidat für die Elektrodynamik wie folgt:

$$\alpha^{-1}_{\text{EABC}} = 12^2 - 7 + 7 / (2\pi^4) = 137.0359309$$

Der verbleibende absolute Fehler gegenüber dem aktuellen CODATA-Wert sinkt damit auf 6.8×10^{-5} . Die strukturelle Interpretation dieses Ausdrucks gliedert sich nahtlos in die Theorie ein:

- $12^2 = 144$ (**Modulstruktur**): Repräsentiert die quadratische Norm respektive die maximalen Freiheitsgrade innerhalb des EABC-Grundtensorraums, aufgespannt durch die Symmetrien der Hurwitz-Einheiten.
- -7 (**Sieb- und Phasendefekt**): Ein topologischer Defekt, der beim Übergang von der diskreten quaternionischen Gitterstruktur auf die kontinuierliche Oberfläche auftritt (Projektion auf diskrete Unterstrukturen wie die Fano-Ebene).
- $7 / (2\pi^4)$ (**Geometrischer Korrekturterm**): Die Präsenz von π^4 deutet mathematisch auf das invariante Volumen einer vierdimensionalen Sphäre oder ein Regularisierungs-Integral über den vierdimensionalen Impulsraum hin (äquivalent zu Werten der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(4) = \pi^4/90$).

4. Die starke Wechselwirkung und das Konzept der lokalen Holonomie

Für die starke Kopplung auf der Energieskala des Z-Bosons gilt experimentell $\alpha_s(M_Z) \approx 0.118$. Erste einfache rationale Ansätze des EABC-Modells wie $\alpha_s \approx 1/8 = 0.125$ oder $\alpha_s \approx 1/9 = 0.1111$ liefern zwar eine grobe qualitative Nähe, erreichen jedoch bei weitem nicht die mathematische Rigidität des elektromagnetischen Terms.

Diese Diskrepanz ist jedoch kein Defizit des Modells, sondern physikalisch zwingend. Im Gegensatz zur abelschen U(1)-Symmetrie der Elektrodynamik ist die starke Kraft (QCD) eine nicht-abelsche Eichtheorie, deren Kopplung aufgrund der asymptotischen Freiheit stark mit der Energieskala Q läuft. Ein statischer, skalenunabhängiger Zahlenwert für α_s würde der bekannten Physik widersprechen.

Daraus folgt für das Bamberger Modell, dass die starke Kraft nicht durch eine starre Konstante, sondern durch eine dynamische, lokale Tensorverriegelung beschrieben werden muss. Mathematisch entspricht dies einer **lokalen nichtkommutativen Quaternionen-Holonomie**:

$$\alpha_s(Q) \sim f(\text{lokale Gitterdichte, EABC-Zyklen})$$

Während die Feinstrukturkonstante die globale, rigide Hintergrundgeometrie des harmonisierten Gittermoduls abbildet, repräsentiert die starke Kopplung die lokalen, nichtkommutativen Rotations- und Krümmungsfreiheitsgrade direkt auf dem Gitterwerk.

5. Fazit und Ausblick

Die numerische exakte Rekonstruktion einer Einsteinschen Raumzeit ($\Lambda = 12\kappa$) aus einem einfachen, arithmetisch motivierten EABC-Konformalanatz liefert den Beweis, dass das quaternionische Primzahlmodell in der Lage ist, Gravitation als emergente Geometrie zu beschreiben. Zusammen mit der hocheffizienten analytischen Darstellung von α^{-1} ist ein solides theoretisches Fundament gelegt.

Zukünftige Arbeiten müssen sich folglich auf zwei Schwerpunkte konzentrieren: Erstens die formale mathematische Herleitung des Korrekturterms $7/(2\pi^4)$ mittels der Normierung von Modulformen über dem Hurwitz-Gitter, und zweitens die explizite Formulierung eines laufenden Renormierungsmodells für $\alpha_s(Q)$ über die numerische Simulation nichtkommutativer Pfadhonomen in SageMath.

Literatur

- [1] Hofbauer, T.: *Arithmetic Interference and Geometric Rigidity*, Bamberger Protokoll zur Quantengeometrie, #Energiedoku (2026).
- [2] Hurwitz, A.: *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen*, Springer-Verlag.
- [3] Riemann, B.: *Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse*, Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1859).
- [4] CODATA Task Group on Fundamental Constants, NIST (2024).